

■ JKR CREaTE · Melaka

BENGKEL TRANSFORMASI DIGITAL DAN PEMERKASAAN OPERASI PINTAR MAKMAL PENYELIDIKAN ELEKTRIK (MPE)

Dokumentasi Teknikal: Pembangunan Aplikasi Web Pengurusan Makmal dari Permulaan hingga Akhir

Prof. Madya Dr. Mohd Murtadha Mohamad
Jabatan Sains Komputer, Fakulti Komputeran
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

28 – 29 Julai 2026



ISI KANDUNGAN

1.	Pengenalan dan Objektif Bengkel	4
2.	Konsep Asas: Aplikasi Web Satu Fail HTML	5
3.	Struktur Projek dan Persediaan	6
4.	Modul 1: Buku Log Makmal	8
5.	Modul 2: Borang KEW.PA-9	10
6.	Modul 3: Laporan Ujian MCCB	12
7.	Dashboard dan Navigasi Tab	14
8.	Penyimpanan Data (localStorage)	16
9.	Reka Bentuk Responsif (Mobile-Responsive)	17
10.	Kod Penuh dan Cara Guna	18
11.	Penerbitan di GitHub Pages	19
12.	Latihan Amali dan Tugas	20

BAB 1: PENGENALAN DAN OBJEKTIF BENGKEL

Latar Belakang

Bengkel ini adalah sebahagian daripada program **Transformasi Digital dan Pemerkasaan Operasi Pintar Makmal Penyelidikan Elektrik (MPE)** anjuran Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi JKR (CREaTE), Jabatan Kerja Raya Malaysia. Slot ini memberi fokus kepada Modul 4: *Automasi untuk penambahbaikan aliran kerja dan pendigitalan proses makmal*.

■ Dalam slot ini, peserta akan mempelajari cara membina aplikasi web pengurusan makmal sepenuhnya menggunakan satu fail HTML — tanpa pelayan, tanpa pangkalan data luaran, tanpa kos. Aplikasi terus berjalan dalam pelayar web biasa.

Objektif Pembelajaran

- Faham struktur fail HTML tunggal yang merangkumi CSS dan JavaScript
- Bina 3 modul pengurusan makmal: Buku Log, KEW.PA-9, dan Laporan MCCB
- Gunakan localStorage untuk simpan data tanpa pelayan
- Laksanakan navigasi tab dan dashboard ringkasan
- Terbitkan aplikasi web di GitHub Pages secara percuma
- Eksport data ke CSV untuk pelaporan

Keperluan Teknikal

Perkara	Keperluan	Nota
Perkakasan	Komputer/laptop	Windows, Mac, atau Linux
Perisian	Pelayar web	Chrome, Firefox, atau Edge (terkini)
Editor Kod	VS Code / Notepad++	Percuma, boleh muat turun
Internet	Untuk GitHub	Hanya untuk penerbitan
Akaun	GitHub.com	Percuma, daftar sebelum bengkel

BAB 2: KONSEP ASAS — APLIKASI WEB SATU FAIL HTML

Apakah Aplikasi Web Satu Fail?

Aplikasi web tradisional memerlukan pelayan, pangkalan data, dan konfigurasi yang kompleks. Pendekatan satu fail HTML menggabungkan semua bahagian aplikasi — struktur, gaya, dan logik — dalam satu fail sahaja. Fail ini boleh dibuka terus dalam pelayar web tanpa sebarang pemasangan tambahan.

HTML	Struktur Menentukan elemen dan kandungan halaman	CSS	Gaya Mengawal rupa paras dan atur	JavaScript	Logik Mengurus interaksi dan manipulasi data
-------------	--	------------	---	-------------------	--

Struktur Asas Fail HTML

Setiap fail HTML mempunyai struktur standard:

```
<!DOCTYPE&nbsp;html>
<html&nbsp;lang="ms">
<head>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<meta&nbsp;charset="UTF-8">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<meta&nbsp;name="viewport"&nbsp;content="width=device-width,&nbsp;
initial-scale=1.0">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<title>Nama&nbsp;Aplikasi</title>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<style>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;CSS&nbsp;di&nbsp;sini&nbsp;—&nbsp;
mengawal&nbsp;rupa&nbsp;paras&nbsp;*/
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;body&nbsp;{&nbsp;font-family:&nbsp;Arial;&
&nbsp;background:&nbsp;#f0f0f0;&nbsp;}
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</style>
</head>
<body>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--&nbsp;Kandungan&nbsp;HTML&nbsp;di&nbsp;sini&nbsp;-->
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h1>Selamat&nbsp;Datang</h1>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<script>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;JavaScript&nbsp;di&nbsp;sini&nbsp;—&nbsp;
&nbsp;mengawal&nbsp;logik&nbsp;aplikasi
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;console.log("Aplikasi&nbsp;bermula");
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</script>
</body>
</html>
```

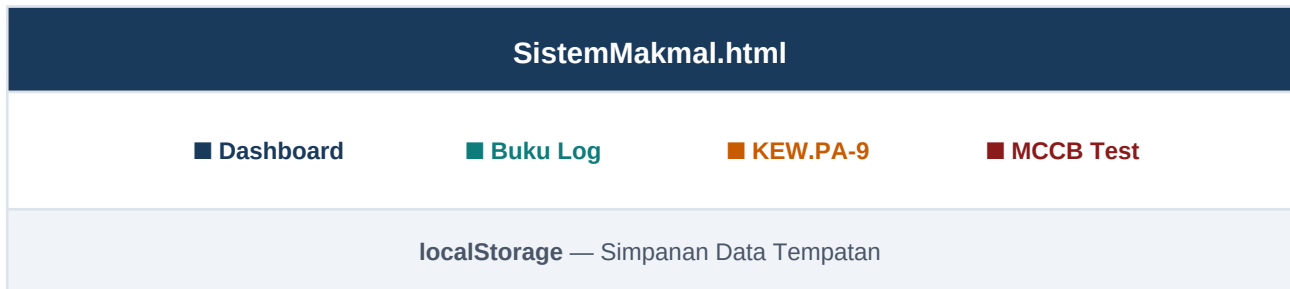
Kelebihan Pendekatan Ini

- **Tiada kos pelayan** — Berjalan sepenuhnya dalam pelayar web
- **Mudah dikongsi** — Hanya hantar satu fail .html
- **Sesuai untuk makmal** — Tidak memerlukan sambungan internet semasa digunakan
- **Mudah diselenggara** — Semua kod dalam satu tempat
- **Boleh diterbitkan** — Upload ke GitHub Pages — percuma

BAB 3: STRUKTUR PROJEK DAN PERSEDIAAN

Rancangan Aplikasi

Aplikasi SistemMakmal UTM terdiri daripada empat bahagian utama yang dirangkum dalam satu fail HTML: halaman utama (Dashboard), Buku Log Makmal, Borang KEW.PA-9, dan Laporan MCCB. Semua data disimpan dalam `localStorage` pelayar.



Langkah Persediaan

1

Pasang VS Code

Muat turun dari code.visualstudio.com. Pasang extension "Live Server" untuk pratonton masa nyata.

2

Cipta Folder Projek

Buat folder baharu bernama "SistemMakmal" di desktop atau My Documents.

3

Buat Fail HTML

Dalam VS Code, klik File > New File. Simpan sebagai "index.html" dalam folder projek.

4

Daftar GitHub

Pergi ke github.com dan daftar akaun percuma. Cipta repository baharu.

5

Mulakan Kod

Salin template asas HTML dan mula tambah komponen satu persatu.

Persediaan VS Code — Tetap Penting

- Pasang extension **Prettier** untuk format kod automatik
- Aktifkan **Auto Save**: File > Auto Save
- Pasang extension **Live Server**: klik kanan pada fail HTML > "Open with Live Server"
- Guna **Ctrl+/** untuk komen/uncomment kod yang dipilih
- Guna **Alt+Shift+F** untuk format semula keseluruhan kod

BAB 4: MODUL 1: BUKU LOG MAKMAL

Medan Borang

ID Elemen	Label	Jenis Input	Penerangan
log-nama	Nama Penuh	text	Nama pengguna makmal
log-matrik	No. Matrik / ID	text	A12345
log-tarikh	Tarikh	date	
log-masuk	Masa Masuk	time	
log-keluar	Masa Keluar	time	
log-status	Status Kehadiran	select	Hadir / Tidak Hadir / Lewat
log-aktiviti	Aktiviti Dijalankan	textarea	Penerangan aktiviti
log-peralatan	Peralatan Digunakan	text	cth: Oscilloscope

Kod JavaScript

```
// Fungsi simpan rekod buku log
function saveLog() {
  const nama = document.getElementById('log-nama').value.trim();
  const matrik = document.getElementById('log-matrik').value.trim();
  const tarikh = document.getElementById('log-tarikh').value;

  // Semak medan wajib
  if (!nama || !matrik || !tarikh) {
    showAlert('alert-log', 'Sila lengkapkan medan wajib', 'error');
    return; // Berhenti jika medan tidak lengkap
  }

  // Bina objek rekod baharu
  const rekod = {
    id: genId(), // ID unik automatik
    nama, matrik, tarikh,
    status: document.getElementById('log-status').value,
    aktiviti: document.getElementById('log-aktiviti').value,
    savedAt: new Date().toISOString() // Timestamp
  };

  // Simpan ke localStorage
```



```
const data = getData('log'); // Ambil data sedia ada
data.unshift(rekod);          // Tambah di awal array
setData('log', data);         // Simpan semula
clearLogForm();               // Kosongkan borang
renderLogTable();             // Kemaskini jadual
}
```

BAB 5: MODUL 2: BORANG KEW.PA-9

Medan Borang

ID Elemen	Label	Jenis Input	Penerangan
kew-nama	Nama Pemohon	text	Nama penuh
kew-kp	No. K/P / Matrik	text	No. pengenalan
kew-jabatan	Jabatan / Fakulti	text	cth: SKE, UTM
kew-noaset	No. Siri Pendaftaran	text	UTM/SKE/LAB-001
kew-aset	Keterangan Aset	text	cth: Laptop Dell
kew-pinjam	Tarikh Pinjam	date	
kew-pulang	Tarikh Pulang	date	
kew-status	Status	select	Dipinjam / Dikembalikan / Rosak

Kod JavaScript

```
// Fungsi simpan borang KEW.PA-9
function saveKEW() {
  const nama = document.getElementById('kew-nama').value.trim();
  const noaset = document.getElementById('kew-noaset').value.trim();
  const aset = document.getElementById('kew-aset').value.trim();
  const tarikh = document.getElementById('kew-pinjam').value;

  if (!nama || !noaset || !aset || !tarikh) {
    showAlert('alert-kew', 'Lengkapkan medan *', 'error');
    return;
  }

  const rekod = {
    id: genId(),
    nama, noaset, aset,
    tarikhPinjam: tarikh,
    status: document.getElementById('kew-status').value,
    savedAt: new Date().toISOString()
  };

  const data = getData('kew');
  data.unshift(rekod);
```

```
setData('kew', data);  
showAlert('alert-kew', 'KEW.PA-9 disimpan!');  
renderKEWTable();  
}
```

BAB 6: MODUL 3: LAPORAN UJIAN MCCB

Medan Borang

ID Elemen	Label	Jenis Input	Penerangan
m-nolaporan	No. Laporan	text	RPT-2024-001
m-tarikh	Tarikh Ujian	date	
m-juruteknik	Juruteknik / Penguji	text	Nama penguji
m-jenama	Jenama MCCB	text	cth: Schneider
m-model	Model	text	cth: EasyPact CVS
ir-R-bg	IR Fasa R – F ke Bumi (MΩ)	number	≥ 1 MΩ = PASS
trip-R	Trip Time Fasa R (ms)	number	≤ 100ms = PASS
m-keputusan	Keputusan Keseluruhan	select	LULUS / GAGAL / Perlu Semak

Kod JavaScript

```
// Semak hasil IR Test secara automatik
function updateIRResult(fasa) {
  const bg = parseFloat(document.getElementById(`ir-${fasa}-bg`).value);
  const ff = parseFloat(document.getElementById(`ir-${fasa}-ff`).value);
  const el = document.getElementById(`ir-${fasa}-res`);

  if (isNaN(bg) && isNaN(ff)) {
    el.innerHTML = '-'; // Belum diisi
    return;
  }

  // Standard MS IEC 60947-2: ≥ 1 MΩ = PASS
  const pass = (isNaN(bg) || bg >= 1) && (isNaN(ff) || ff >= 1);

  el.innerHTML = pass
    ? `<span class="status s-lulus">PASS</span>`
    : `<span class="status s-gagal">FAIL</span>`;
}

// Panggil semak setiap kali nilai berubah
['R', 'Y', 'B'].forEach(fasa => {
```

```
['bg', 'ff'].forEach(jenis => {  
  document.getElementById(`ir-${fasa}-${jenis}`)  
    .addEventListener('input', () => updateIRResult(fasa));  
});  
});
```

BAB 7: DASHBOARD DAN NAVIGASI TAB

Sistem Navigasi Tab

Navigasi tab membolehkan pengguna beralih antara modul tanpa memuat semula halaman. Teknik ini dikenali sebagai Single Page Application (SPA) dalam bentuk paling ringkas.

```
// Fungsi tukar tab
function switchTab(nama) {
  // Sembunyikan semua modul
  document.querySelectorAll('.module').forEach(m => {
    m.classList.remove('active');
  });

  // Nyahaktifkan semua tab
  document.querySelectorAll('.nav-tab').forEach(t => {
    t.classList.remove('active');
  });

  // Tunjukkan modul yang dipilih
  document.getElementById('mod-' + nama).classList.add('active');

  // Aktifkan tab yang diklik
  const tabEl = document.querySelector(
    `nav-tab[onclick="switchTab('${nama}')"]`
  );
  if (tabEl) tabEl.classList.add('active');

  // Kemaskini dashboard jika tab Dashboard
  if (nama === 'dashboard') updateDashboard();
}
```

Fungsi Dashboard

Dashboard mengira dan memaparkan statistik ringkas dari semua modul secara dinamik setiap kali tab Dashboard diklik.

```
function updateDashboard() {
  const logs = getData('log');
  const kews = getData('kew');
  const mccbs = getData('mccb');
  const today = new Date().toISOString().split('T')[0];
```

```
// Kemaskini nilai statistik
document.getElementById('d-logCount').textContent = logs.length;
document.getElementById('d-assetActive').textContent =
  kews.filter(r => r.status === 'Dipinjam').length;
document.getElementById('d-mccbCount').textContent = mcbbs.length;
document.getElementById('d-todayPresent').textContent =
  logs.filter(r => r.tarikh === today && r.status === 'Hadir').length;
}
```

BAB 8: PENYIMPANAN DATA — localStorage

Apakah localStorage?

localStorage ialah mekanisme penyimpanan data terbina dalam pelayar web yang membolehkan aplikasi menyimpan data secara kekal dalam pelayar pengguna. Data kekal walaupun tab atau pelayar ditutup.

■ ■ Penting: localStorage menyimpan data dalam pelayar yang sama di komputer yang sama. Untuk perkongsian data antara komputer, diperlukan pelayan atau perkhidmatan awan.

Fungsi Pembantu localStorage

```
// Kunci simpanan untuk setiap modul
const KUNCI = {
  log: 'sm_log',    // Buku Log
  kew: 'sm_kew',    // KEW.PA-9
  mccb: 'sm_mccb'   // MCCB Test
};

// BACA data dari localStorage
function getData(kunci) {
  try {
    return JSON.parse(localStorage.getItem(KUNCI[kunci])) || [];
  } catch {
    return []; // Kembalikan array kosong jika ralat
  }
}

// TULIS data ke localStorage
function setData(kunci, array) {
  localStorage.setItem(KUNCI[kunci], JSON.stringify(array));
}

// Jana ID unik untuk setiap rekod
function genId() {
  return Date.now().toString(36) + Math.random().toString(36).substr(2, 4);
}
```

Had dan Pertimbangan

Aspek	Penerangan
-------	------------

Had saiz	localStorage mempunyai had sekitar 5-10MB bergantung pada pelayar
Keselamatan	Data tidak disulitkan — jangan simpan maklumat sulit seperti kata laluan
Perkongsian	Data tidak dikongsi antara komputer yang berbeza
Sandar	Guna fungsi eksport CSV untuk sandar data secara berkala

BAB 9: REKA BENTUK RESPONSIF (MOBILE-RESPONSIVE)

Apa itu Mobile-Responsive?

Reka bentuk responsif bermaksud aplikasi web menyesuaikan susun aturnya berdasarkan saiz skrin peranti yang digunakan — sama ada komputer desktop, tablet, atau telefon pintar.

Teknik CSS Grid untuk Layout Responsif

```
/* Susun atur grid 2 lajur pada skrin besar */
.form-row.col2 {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr; /* Dua lajur sama rata */
  gap: 10px;
}

/* Pada skrin kecil (telefon < 500px): 1 lajur sahaja */
@media (max-width: 500px) {
  .form-row.col2 {
    grid-template-columns: 1fr; /* Satu lajur penuh */
  }
}

/* Meta viewport – WAJIB untuk mobile responsif */
/* Letakkan dalam <head> */
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Prinsip Mobile-First Design

- Reka bentuk untuk skrin terkecil dahulu, kemudian perluas untuk skrin lebih besar
- Guna saiz fon minimum 14px untuk kebolehbacaan pada telefon
- Butang perlu cukup besar untuk disentuh: minimum 44px × 44px
- Elakkan jadual yang terlalu lebar — guna overflow-x: auto
- Ruang putih yang mencukupi antara elemen meningkatkan kebolehgunaan

BAB 10: KOD PENUH DAN CARA GUNA

Cara Mendapatkan Kod Penuh

■ Kod penuh aplikasi SistemMakmal tersedia di GitHub: <https://github.com/drMurtadha/SistemMakmal> Atau terus guna aplikasi web di: <https://drmurtadha.github.io/SistemMakmal>

Cara Guna Aplikasi

- 1

Buka fail
Klik dua kali pada fail index.html — ia akan dibuka dalam pelayar web anda
- 2

Pilih modul
Klik tab di bahagian atas (Buku Log, KEW.PA-9, atau MCCB Test)
- 3

Isi borang
Lengkapkan medan yang diperlukan (bertanda *)
- 4

Simpan
Klik butang "Simpan Rekod" — data tersimpan secara automatik
- 5

Lihat rekod
Rekod muncul dalam jadual di bawah borang
- 6

Eksport
Klik "■ CSV" untuk eksport data ke Excel
- 7

Dashboard
Klik tab Dashboard untuk lihat ringkasan semua modul

Pintasan Berguna

Pintasan	Fungsi
Ctrl + S	Simpan fail (dalam VS Code)
F5	Muat semula halaman (dalam pelayar)
F12	Buka Developer Tools untuk debug
Ctrl + Shift + I	Buka Inspector (alternatif F12)

`Ctrl + L`

Kosongkan konsol (dalam Developer Tools)

BAB 11: PENERBITAN DI GITHUB PAGES

Apakah GitHub Pages?

GitHub Pages ialah perkhidmatan percuma oleh GitHub yang membolehkan anda menerbitkan laman web statik terus dari repositori GitHub. Fail HTML, CSS, dan JavaScript anda akan boleh diakses melalui URL awam tanpa sebarang kos pengehosan.

Langkah Demi Langkah: Terbitkan ke GitHub Pages

1

Daftar / Log Masuk GitHub

Pergi ke github.com. Klik "Sign Up" (daftar baharu) atau "Sign In" (sudah ada akaun).

2

Cipta Repository Baharu

Klik butang "+" di atas kanan > "New repository". Namakan: SistemMakmal. Tandakan "Public". Klik "Create repository".

3

Muat Naik Fail

Dalam halaman repository, klik "Add file" > "Upload files". Seret fail `index.html` ke kawasan muat naik. Klik "Commit changes".

4

Aktifkan GitHub Pages

Pergi ke Settings (gear icon) > Pages (dalam menu sebelah kiri). Di bawah "Source", pilih "Deploy from a branch". Pilih branch: `main`. Folder: `/` (root). Klik Save.

5

Tunggu Deployment

GitHub akan mengambil masa 1-3 minit untuk menyiapkan. Muat semula halaman Settings > Pages.

6

Akses URL Awam

URL anda akan berbentuk: `https://[username].github.io/SistemMakmal`. Kongsi URL ini dengan sesiapa sahaja!

■ Tip: Setiap kali anda kemaskini fail `index.html` dan upload semula ke GitHub, GitHub Pages akan kemaskinikan laman web anda secara automatik dalam masa 1-2 minit.

Struktur Repository yang Disyorkan

SistemMakmal/

■■■ `index.html` ← Aplikasi utama

■■■ `README.md` ← Penerangan projek

■■■ `assets/` ← (Pilihan) Gambar atau fail tambahan



BAB 12: LATIHAN AMALI DAN TUGASAN

Latihan Amali Bengkel

Latihan 1	15 min	Asas HTML	Buka VS HTML. T hasilnya.
Latihan 2	20 min	Borang dan Input	Buat bor CSS unt "Borang
Latihan 3	20 min	localStorage	Kemaski localStor dimuat se
Latihan 4	30 min	Kustomisasi App	Buka fail topbar. T Pages ak

Sumber Rujukan

Sumber	Penerangan	URL
MDN Web Docs	Dokumentasi HTML, CSS, JavaScript yang paling lengkap	developer.mozilla.org
W3Schools	Tutorial interaktif untuk pemula web	w3schools.com
GitHub Docs	Panduan lengkap GitHub dan GitHub Pages	docs.github.com
VS Code Docs	Dokumentasi editor kod VS Code	code.visualstudio.com/docs
localStorage MDN	Panduan penggunaan localStorage	developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/localStorage